

〈C프로그래밍 및 실습〉 과제 #4

(6장 배열 기초, 7장 배열 고급)

※ 문제에 대한 안내

- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.
- OJ에서 Sample Submit 기능 사용가능한 문제들입니다.

[문제 1-1] 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 정수를 차례로 입력받아 **양의 정수만 배열 X에 저장한다**. 그다음, 배열 X에 저장된 값들 중 짝수는 입력된 순서대로 배열 Y의 앞쪽부터, 홀수는 입력된 순서대로 배열 Y의 뒤쪽부터 저장한다. 예를 들어, 입력된 정수들이 [2, -4, 5, 8, 1, -7, 4, 7]인 경우, 양의 정수만 추출한 배열 X는 [2, 5, 8, 1, 4, 7]이 되며, 이를 재배치한 배열 Y는 [2, 8, 4, 7, 1, 5]가 된다. 모든 값이 재배치된 배열 Y의 내용을 앞에서부터 공백으로 구분하여 한 줄로 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, N은 100 이하의 양의 정수이다.

입력 예시 1

출력 예시 1

8 -100 23 44 0 55 -2 88 11	↳ N=8	44 88 11 55 23	↳ 양수인 23 44 55 88 11만 배열 X에 저장 ↳ 짝수는 배열 앞부터 44 88 ↳ 홀수는 배열 뒤부터 23 55 11
-------------------------------	-------	----------------	---

[문제 1-2] 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 정수를 차례로 입력받아 **양의 정수만 배열 X에 저장한다**. 그다음, 배열 X에 저장된 값들 중 짝수는 입력된 역순으로 배열 Y의 앞쪽부터 저장하고, 홀수는 입력된 순서대로 배열 Y의 뒤쪽부터 저장한다. 예를 들어, 입력된 정수들이 [2, -4, 5, 8, 1, -7, 4, 7]인 경우, 양의 정수만 추출한 배열 X는 [2, 5, 8, 1, 4, 7]이 되며, 짝수를 역순으로 앞쪽부터 채우고 홀수를 순서대로 뒤쪽부터 채워 모든 값이 재배치된 배열 Y는 [4, 8, 2, 7, 1, 5]가 된다. 모든 값이 재배치된 배열 Y의 내용을 앞에서부터 공백으로 구분하여 한 줄로 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, N은 100 이하의 양의 정수이다.

입력 예시 1

출력 예시 1

8 -100 23 44 0 55 -2 88 11	↳ N=8	88 44 11 55 23	↳ 양수인 23 44 55 88 11만 배열 X에 저장 ↳ 짝수는 입력된 순서의 역순으로 배열 앞부터 88 44 ↳ 홀수는 배열 뒤부터 23 55 11
-------------------------------	-------	----------------	--

[문제 2] 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 정수를 차례로 입력받아 배열 X에 저장한다. 배열 X에 저장된 값들 중에서 **홀수가 연속으로 나오는 구간의 개수**를 먼저 출력하고, 다음 줄에 **각 구간의 첫 번째 홀수 값과 마지막 홀수 값**을 차례대로 공백으로 구분하여 출력한다. 단, 구간에 포함된 홀수가 단일 원소 1개뿐인 경우에는 그 원소가 첫 원소이자 마지막 원소이므로 동일한 값을 연속해서 두 번 출력한다. 예를 들어, 입력된 정수들이 [2, 3, 5, 7, 4, 9, 8, 11, 13]인 경우, 홀수가 연속으로 나오는 구간은 [3, 5, 7], [9], [11, 13]으로 총 3개이다. 따라서 첫째 줄에는 구간의 개수인 3을 출력하고, 둘째 줄에는 각 구간의 시작과 끝 값인 3 7 9 9 11 13을 출력하게 된다. 단, N은 100 이하의 양의 정수이며, 입력되는 값은 모두 양의 정수이고, 입력값 중에 최소 한 개의 홀수가 있다고 가정한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

10 11 13 15 2 3 4 5 7 9 10	3 11 15 3 3 5 9	↳ 홀수가 연속인 구간은 3개, [11, 13, 15], [3], [5, 7, 9] ↳ 각 구간의 첫 번째 홀수와 마지막 홀수 출력
-------------------------------	--------------------	--

[문제 3-1] 정수 N과 M을 입력받고, N개의 문자를 입력받아 배열 A에 저장한 뒤, 다시 M개의 문자를 입력받아 배열 B에 저장한다. 그런 다음 배열 B의 문자들이 배열 A에 연속해서 나타나는 횟수를 세어 출력하는 프로그램을 작성하시오. 문자열 함수는 사용하지 않으며, i번째 위치에서 시작하는 길이 M의 구간을 차례로 비교하는 K개 단위 블록 처리 방식으로 구현한다. 예를 들어, N=7, M=3이고 A가 [a, b, a, b, a, b, a], B가 [a, b, a]인 경우, 시작 인덱스 0, 2, 4에서 일치하므로 정답은 3이다(겹쳐서 나타나는 경우도 모두 센다). 단, $1 \leq M \leq N \leq 100$ 이다.

입력 예시 1

출력 예시 1

7 3 abababa aba	3 ↳ aba (인덱스 0, 1, 2), aba (인덱스 2, 3, 4), aba (인덱스 4, 5, 6), 총 3회
-----------------------	--

[문제 3-2] 정수 N과 M을 입력받고, N개의 문자를 입력받아 배열 A에 저장한 뒤, 다시 M개의 문자를 입력받아 배열 B에 저장한다. 그런 다음 배열 B의 문자들이 배열 A에 연속해서 나타나는 횟수를 세어 출력하는 프로그램을 작성하시오. 문자열 함수는 사용하지 않으며, i번째 위치에서 시작하는 길이 M의 구간을 차례로 비교하는 K개 단위 블록 처리 방식으로 구현한다. 예를 들어, N=7, M=3이고 A가 [a, b, a, b, a, b, a], B가 [a, b, a]인 경우, 시작 인덱스 0에서 일치한 후 해당 구간을 건너뛰고 탐색하므로 다음은 인덱스 4에서 일치하여 정답은 2이다(겹쳐서 나타나는 경우는 제외한다). 단, $1 \leq M \leq N \leq 100$ 이다.

입력 예시 1

출력 예시 1

7 3 <u>aaa</u> <u>aaa</u> aaa	2 ↳ aaa (인덱스 0, 1, 2), aaa (인덱스 3, 4, 5), 총 2회
-------------------------------------	---

[문제 4] 정수 N과 K를 입력받고, N개의 정수를 입력받아 배열에 저장한 뒤, 배열을 앞에서부터 K개씩 묶어 각 묶음 내부를 오름차순으로 정렬하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, N=10, K=3이고 배열이 [5, 7, 2, 1, 9, 4, 3, 8, 6, 2]라면, 첫 번째 묶음 (5, 7, 2)를 정렬하여 (2, 5, 7)이 되고, 두 번째 묶음 (1, 9, 4)를 정렬하여 (1, 4, 9)가 되며, 세 번째 묶음 (3, 8, 6)을 정렬하여 (3, 6, 8)이 되고, 마지막 묶음 (2)는 그대로 (2)가 된다. 정렬이 완료된 후 배열의 모든 원소를 앞에서부터 공백으로 구분하여 한 줄로 출력한다. 배열의 크기가 K의 배수가 아닐 경우, 마지막 묶음은 남은 원소들만으로 구성되어 정렬된다. 단, $1 \leq K \leq N \leq 100$ 이다.

입력 예시 1

출력 예시 1

10 3 5 7 2 1 9 4 3 8 6 2	2 5 7 1 4 9 3 6 8 2 ↳ [5, 7, 2] 정렬, [1, 9, 4] 정렬, [3, 8, 6] 정렬, [2] 정렬
-----------------------------	---

[문제 5-1] 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 양의 정수를 차례로 입력받아 배열에 저장한다. 그 다음 마지막으로 삽입할 양의 정수 K를 입력받는다. 배열에 저장된 값들 중 짝수가 존재할 경우, 각 짝수의 바로 뒤(다음 인덱스)에 정수 K를 삽입한다. 이때 기존의 원소들은 순서를 유지한 채 뒤로 한 칸씩 밀려나야 한다. 예를 들어, 입력된 정수들이 [3, 2, 5, 4, 7]이고 삽입할 정수 K가 9인 경우, 짝수인 2와 4 뒤에 9가 삽입되어 최종 배열은 [3, 2, 9, 5, 4, 9, 7]이 된다. 삽입 작업이 모두 완료된 후 배열의 모든 원소를 앞에서부터 공백으로 구분하여 한 줄로 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, N은 100 이하의 양의 정수이며, 원소가 추가될 배열의 최대 크기는 충분히 크다고 가정한다.

